과제 발굴 정의서

AI 기반 데이터 분석 자동화 플랫폼 도구 — MVP 기획서

1. 문제 정의

- **사용자:** 데이터 분석을 하고 있는 데이터 분석 현업가 및 데이터 분석에 대한 일정 수준의 이해를 가지고 있는 관련인
- **사용 상황:** 본격적인 데이터 분석 전, 낯선 데이터를 이해하고 전처리하여 분석 과제를 발굴
- **핵심 문제**
  - 데이터 구조·의미·관계 파악에 많은 시간 소요
  - 분포·결측·이상치·중복 점검 및 코드 작성 반복
  - HITL 요소가 적은 탐색 결과 → 문제 정의 → 분석용 데이터 구성 과정의 수작업
  - 데이터 사전, 탐색 보고서 작성 등 반복된 업무 반복

2. 솔루션

데이터 이해부터 분석용 데이터 셰이핑까지 지원하는 Python·LLM 기반 도구

- **입력:** 데이터 파일 + 선택적 배경 설명·분석 목적
- **자동화:** 구조 요약, 프로파일링, 데이터 전처리, 문서화
- **AI 지원:** 의미 추론, 확인 질문, 분석 과제·처리안 추천
- **HITL:** 의미 확인, 문제 정의, 주요 처리 승인

3. 제품 구조 및 흐름

단계	주요 기능
데이터 이해	구조·값 예시·관측 단위·관계 파악, 데이터 사전 초안

단계	주요 기능
프로파일링	분포·결측·이상치·중복·일관성 점검
문제 정의	관찰 내용·한계 정리, 분석 질문·지표 구체화
데이터 구성	정제·결합·집계·변수 생성·구조 변환
산출물 제공	분석용 데이터, 데이터 사전, EDA 보고서, 분석 계획 초안, 처리 이력

- **Python:** 계산·검사·가공·검증
- **LLM:** 해석 지원·설명·추천
- **사용자 화면:** 결과 탐색·정의 수정·처리 승인
- **기록 관리:** 원본·확정된 정의·처리 규칙·실행 이력

4. 설계 원칙

- 분석 목적 없이도 **데이터 이해부터 시작**
- **사실 / AI 추론 / 사용자 판단 사항** 구분
- 결측·이상치 **탐지 우선**, 처리는 목적에 따라 결정
- 주요 변경 시 **근거·영향·대안** 제공
- 원본 보존·되돌리기·재현 가능

5. MVP 범위

- **포함:** CSV·Excel, 기본 탐색·프로파일링·가공, 단계별 검토, 산출물 출력
- **후속 확장:** 다중 데이터 파일 처리, DB 연결, local 분석 환경 연동, 고급 분석·모델링

6. 주요 산출물

산출물	주요 내용	권장 형식
1. 데이터 이해 요약서	데이터 구조, 관측 단위, 대상·기간, 테이블 관계, 확인 필요 사항	Markdown / HTML
2. 데이터 사전	컬럼명, 자료형, 의미, 단위, 코드값, AI 추론·사용자 확인 여부, 데이터 출처	Excel / CSV

산출물	주요 내용	권장 형식
3. EDA·품질 진단 보고서	기초통계, 분포 시각화, 결측·이상치·중복, 주요 패턴과 한계	HTML
4. 문제 정의·분석 계획서 초안	분석 질문, 목적, 대상, 분석 단위, 핵심 지표, 분석 방법, 추가 데이터 필요 사항	Markdown
5. 분석용 데이터셋	승인된 정제·결합·집계·변수 생성 결과	CSV / Parquet
6. 전처리 명세·실행 코드	처리 규칙, 판단 근거, 승인 내역, 변경 전후 비교, 재실행 코드	Markdown + Python

7. 기대효과

- 데이터 이해 및 분석 준비 시간 단축
- 반복 코드·문서 작성 감소
- 품질 문제 조기 발견
- 문제 정의와 주요 판단에 집중
- 처리 과정의 투명성·재현성 확보

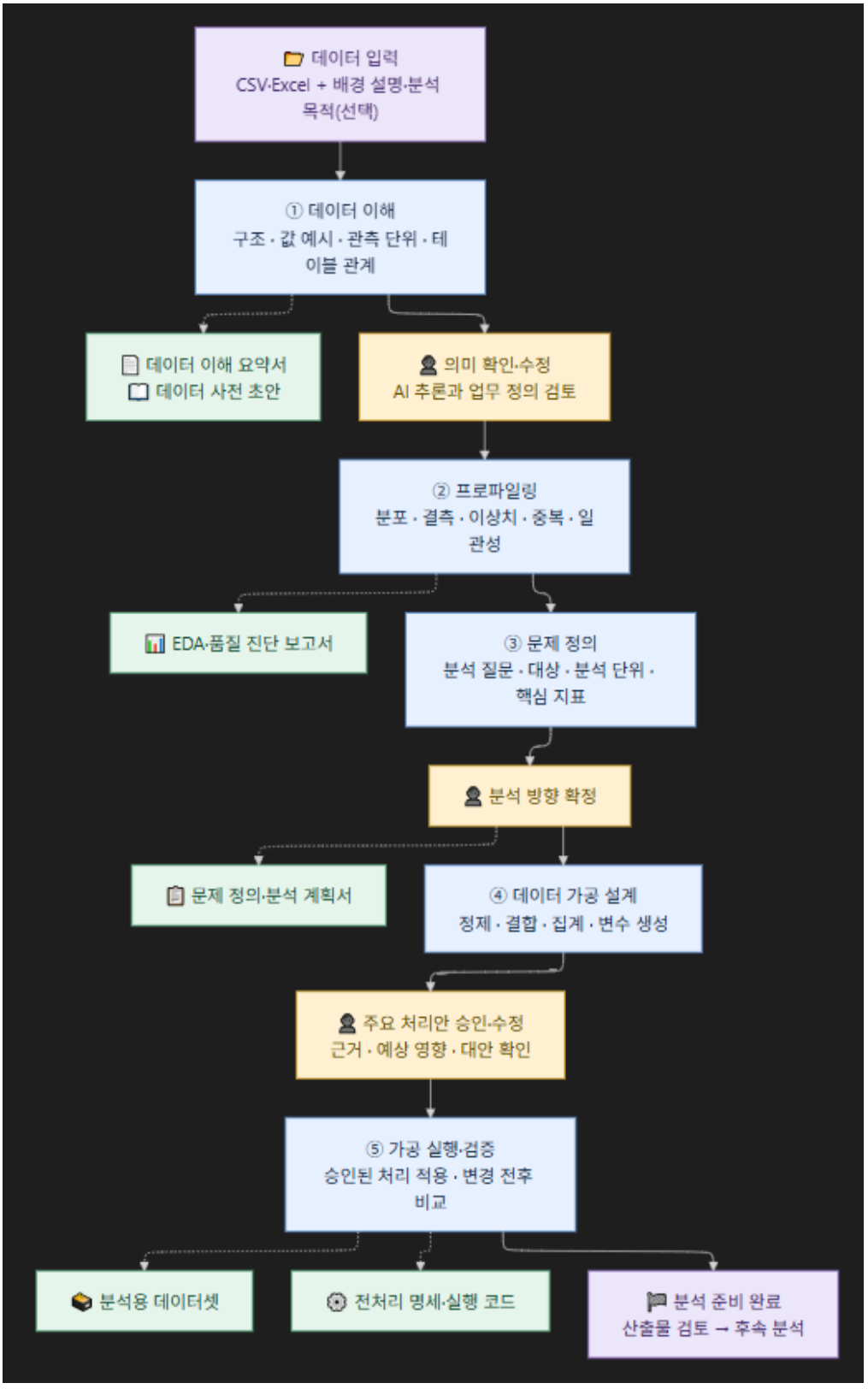
8. 성과 측정

핵심 지표: 검토·수정까지 포함한 분석 준비 시간 감소

지표	측정 기준
시간 절감	기존 수작업 대비 전체·단계별 소요 시간
검토 부담	추천 확인·수정에 소요된 시간
품질	중요 문제 누락·불필요한 경고
실무 활용성	산출물의 실제 후속 분석 사용 여부
재현성	동일 원본·처리 규칙으로 결과 재생성

검증: 실제 분석 사례 3~5개 비교 → 기준 시간 측정 → 개선 목표 설정

9. 프로덕트 데이터 처리 흐름도


데이터 입력
CSV·Excel + 배경 설명·분석 목적(선택)
① 데이터 이해
구조 · 값 예시 · 관측 단위 · 테이블 관계
데이터 이해 요약서
데이터 사전 초안
의미 확인·수정
AI 추론과 업무 정의 검토
② 프로파일링
분포 · 결측 · 이상치 · 중복 · 일관성
EDA·품질 진단 보고서
③ 문제 정의
분석 질문 · 대상 · 분석 단위 · 핵심 지표
분석 방향 확정
문제 정의·분석 계획서
④ 데이터 가공 설계
정제 · 결합 · 집계 · 변수 생성
주요 처리안 승인·수정
근거 · 예상 영향 · 대안 확인
⑤ 가공 실행·검증
승인된 처리 적용 · 변경 전후 비교
분석용 데이터셋
전처리 명세·실행 코드
분석 준비 완료
산출물 검토 → 후속 분석